Revisão do Item 1.3 – Lado servidor: servidor web, servidor de aplicação e banco de dados

Documento revisado: APS – Projeto de software Web para autenticação de usuários (Domínios de Software 2026/2)
Autoria do item: Davi Augusto Ferreira de Carvalho
Revisão: Isadora Yasmim da Silva
Data: 26/10/2026
Apoio de IA: revisão elaborada com apoio do Claude (Anthropic). Se for usada, deve ser citada nas referências e registrada no Apêndice VI (Regra 8).
Resumo: o conteúdo técnico está bom no geral, mas há um erro visível no código do Nginx, várias referências citadas que não existem na lista final, alguns pontos tecnicamente imprecisos e problemas de padronização na Figura 4 e na Tabela 3. Os apontamentos estão em ordem de prioridade.

1. Erros a corrigir antes da entrega

1a) Código do Nginx corrompido

No primeiro bloco server aparece return 301 https://$host$request_uri;. Provavelmente o editor converteu os $ em fórmula matemática. O correto é:
return 301 https://$host$request_uri;
Conferir também se a indentação dos blocos sobreviveu na exportação para PDF e usar fonte monoespaçada no código.

1b) "chega ao Nginx pela porta 443, já decifrada" (1º parágrafo)

A requisição chega cifrada, e é o Nginx que a decifra. **Sugestão:** *"chega ao Nginx pela porta 443, onde o TLS é encerrado e a requisição é decifrada."*

1c) O redirecionamento 301 não garante que "nenhuma senha trafegue sem cifra"

Se algo enviar a senha para http://, ela já trafegou aberta antes de o 301 responder. O que o redirecionamento garante é que a página de login seja carregada por https, e portanto o formulário envia para https. **Sugestão:** *"Na porta 80, ele apenas redireciona para o endereço https, de modo que a página de login seja sempre carregada pelo canal cifrado."* Opcional: citar o cabeçalho HSTS (Strict-Transport-Security), que faz o navegador nem tentar http.

1d) Causa errada em "Como o TLS termina no Nginx, o servidor de aplicação recebe a requisição do endereço local"

O IP local aparece porque o Nginx é um proxy que abre uma nova conexão, e não por causa do TLS. O TLS explica só a necessidade do X-Forwarded-Proto, já que a aplicação veria http. **Sugestão:** *"Como o Nginx abre uma nova conexão com o servidor de aplicação, este vê o endereço local, e não o do navegador; e, como o TLS termina no Nginx, vê também o esquema http. Por isso o Nginx acrescenta X-Forwarded-For e X-Forwarded-Proto…"*

Falta ainda uma frase: o Spring Boot **não usa esses cabeçalhos por padrão**. É preciso configurar server.forward-headers-strategy=native (ou framework).

1e) "o conector escuta apenas o endereço local"

Por padrão, o Spring Boot escuta em todas as interfaces. Para isso ser verdade, a configuração precisa de server.address=127.0.0.1. Basta mencionar essa propriedade.

1f) "Exceções não tratadas… são transformadas pelo HandlerExceptionResolver na resposta 500"

Impreciso. Os resolvers padrão do Spring MVC não tratam exceções genéricas como falha de banco. Sem um @ExceptionHandler/@ControllerAdvice, a exceção sai do Spring MVC e o Spring Boot a encaminha para /error, que devolve 500 com um corpo JSON padrão dele, fora do contrato do Item 2.3. **Sugestão:** *"Exceções não tratadas pelo código, como uma falha no SGBD, são capturadas por um tratador de exceções da aplicação (@ControllerAdvice, acionado pelo HandlerExceptionResolver), que monta a resposta 500 no formato do contrato (ver Item 2.3)."* O Item 2.3 precisa prever esse tratador.

1g) "dados inválidos resultam em 400"

Só o JSON **malformado** vira 400 automaticamente. Um JSON válido com e-mail vazio ou sem o campo senha passa pela conversão normalmente; para virar 400, é preciso validação (@Valid com @NotBlank/@Email). **Sugestão:** *"JSON malformado resulta em 400; campos ausentes ou vazios são rejeitados com 400 pela validação definida no Item 2.3."*

1h) "Cada um só aceita conexões de quem está imediatamente antes dele" não é sustentada para o PostgreSQL

O texto explica isso para o Tomcat (endereço local), mas nada diz sobre o banco. Acrescentar uma frase: o acesso é restrito por listen_addresses e pelo arquivo pg_hba.conf, e a aplicação se autentica com um usuário de banco com privilégio mínimo (apenas SELECT em usuario). A página já citada (POSTGRESQL, s.d.a, *Connections and Authentication*) cobre isso.
Dizer também se o PostgreSQL está na mesma máquina ou em outra: na Figura 1 ele aparece **fora** do nó "Servidor da aplicação", e isso muda o endereço de escuta.

2. Referências (afeta Conformidade, Regra 6)

O quadro do Item 1.3 cita fontes que **não estão na lista de referências**:

Citada no 1.3	Situação	Sugestão de fonte (conferir antes de citar)
NGINX (s.d.c)	ausente	nginx.org – Configuring HTTPS servers
OWASP (s.d.)	ausente	OWASP – SQL Injection Prevention Cheat Sheet
POSTGRESQL (s.d.b)	ausente	The Path of a Query

Citada no 1.3	Situação	Sugestão de fonte (conferir antes de citar)
		(query-path.html)
POSTGRESQL (s.d.c)	ausente	How Connections Are Established (connect-estab.html)
POSTGRESQL (s.d.d)	ausente	Appendix A. PostgreSQL Error Codes
SPRING (s.d.b, s.d.c)	ausentes	Spring Framework – DispatcherServlet e Special Bean Types
SPRING (s.d.d)	ausente	Spring Framework – seção de HTTP Message Conversion
SPRING (s.d.f)	ausente	Provavelmente é a seção "behind a proxy server" da mesma página de s.d.a (Embedded Web Servers); se for, unificar.
ANTHROPIC (2026c)	ausente	Precisa de entrada própria com remissão ao Apêndice VI

- A frase "o driver JDBC… implementa o protocolo de comunicação do PostgreSQL" cita a documentação do PostgreSQL, mas o driver é um projeto separado (pgJDBC, jdbc.postgresql.org): citar a documentação dele.
- Na lista final há entradas duplicadas: RFC 9110, Connections and Authentication e Embedded Web Servers aparecem duas vezes cada, uma com sufixo e outra sem. A lista também não está em ordem alfabética (avisar quem consolida as referências).
- A ABNT NBR 6023 não usa "s.d."; pede uma data provável entre colchetes, como [2025?]. Confirmar com a professora se "s.d." será aceito.
- É citada a documentação do Tomcat 10.1. Conferir qual Tomcat acompanha a versão do Spring Boot adotada (as versões 4.x usam o Tomcat 11, a confirmar) e citar a versão correspondente.

3. Consistência com os outros itens

- O Item 1.2 diz que "neste projeto são usados quatro códigos" (200, 400, 401, 500), e o 1.3 introduz 301, 404, 502 e 504. Sugestão de frase no 1.3: *"Além dos códigos da API (ver Item 1.2), o Nginx gera códigos próprios da infraestrutura: 301, 404, 502 e 504."*
- A Figura 4 mostra a aplicação devolvendo "200, 401 ou 500", sem o caminho do 400 (gerado antes do código da aplicação), enquanto a Tabela 3 lista o 400. Incluir o 400 na figura ou dizer no texto que ele foi omitido.
- O quadro do item cita "Anthropic (2026c)", mas a fonte da Figura 4 diz "ANTHROPIC, 2026)". Uniformizar e tirar o espaço antes do parêntese.
- O Sumário não lista o Item 1.3, a Figura 4 nem a Tabela 3 (critério Navegabilidade).

4. Figura 4 e Tabela 3 (critérios 9.4 e 9.5)

- **Tabela 3:** o cabeçalho da primeira coluna diz "Protocolo", mas as linhas são softwares. Trocar por "Componente".
- Na linha do Nginx, "via conexão TCP e TLS nas portas 80 e 443" sugere que a porta 80 usa TLS. Sugestão: *"via TCP na porta 80 (só redirecionamento) e TCP com TLS na porta 443"*.
- A Tabela 3 não tem linha "Fonte:", que as Tabelas 1 e 2 têm. O título está alinhado à esquerda, enquanto o da Tabela 2 está centralizado, e a fonte e o estilo da tabela diferem dos da Tabela 2.
- **Figura 4:** ilegível no tamanho atual. Colocar a página em paisagem ou dividir em duas figuras (recurso estático e recurso dinâmico).
- O título da Figura 4 ficou no fim da página 15, e a imagem na página 16. Manter título e figura juntos.
- O código PlantUML das Figuras 3 e 4 não tem os skinparam das Figuras 1 e 2 (Arial, dpi 150, fundo branco), e a fonte muda entre as figuras. Copiar o mesmo cabeçalho.

5. Estrutura e redação

- As partes do servidor de aplicação e do SGBD têm subtítulo, mas a do Nginx não. Acrescentar "Servidor web (Nginx)" antes do 3º parágrafo.
- O subtítulo "Caminho de volta, Figura 4 e Tabela 3" mistura conteúdo com nomes de elementos. Basta "Caminho de volta".
- No passo 2, "Servlet" aparece sem definição. Sugestão: *"Servlet é o componente Java, definido pela especificação Jakarta Servlet, que trata requisições dentro de um contêiner como o Tomcat."* Vale citar os objetos pelo nome: HttpServletRequest e HttpServletResponse.
- No passo 3, "Antes disso" é ambíguo. Usar *"Antes de invocar o método, um HttpMessageConverter…"*.
- Padronizar a formatação dos termos técnicos (server, location, root, proxy_pass, listen_addresses): monoespaçado para diretivas e itálico para termos em inglês, como o Item 1.1 faz com *GET* e *POST*.

6. Registro

Os apontamentos desta revisão e as correções feitas pelo autor devem ser registrados no Apêndice V (Registro de revisões).